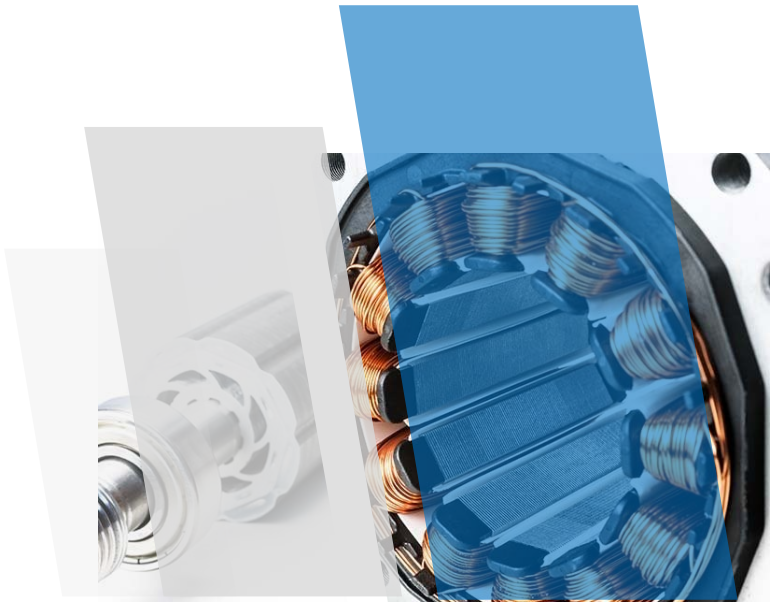
Synchronous Motor :
전동기

국립창원대학교 전기공학과

전기기기 연구실

신경훈



Office: 055-213-3635
Email: kshin@changwon.ac.kr
Homepage: https://sites.google.com/view/emeclab

CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

Contents

1. 동기전동기의 기본원리
2. 동기전동기의 정상상태 운전
3. 동기전동기의 기동
4. 동기전동기의 정격

5. 0 전기추진 파워트레인

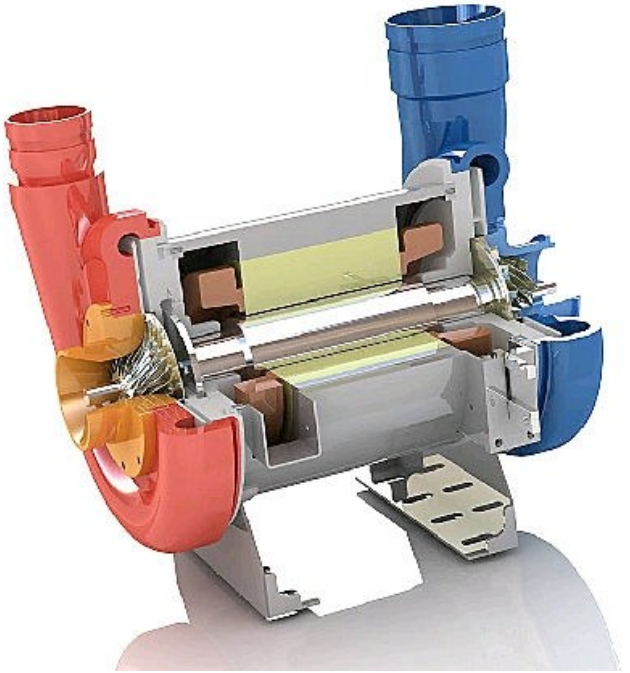
- 전기자동차

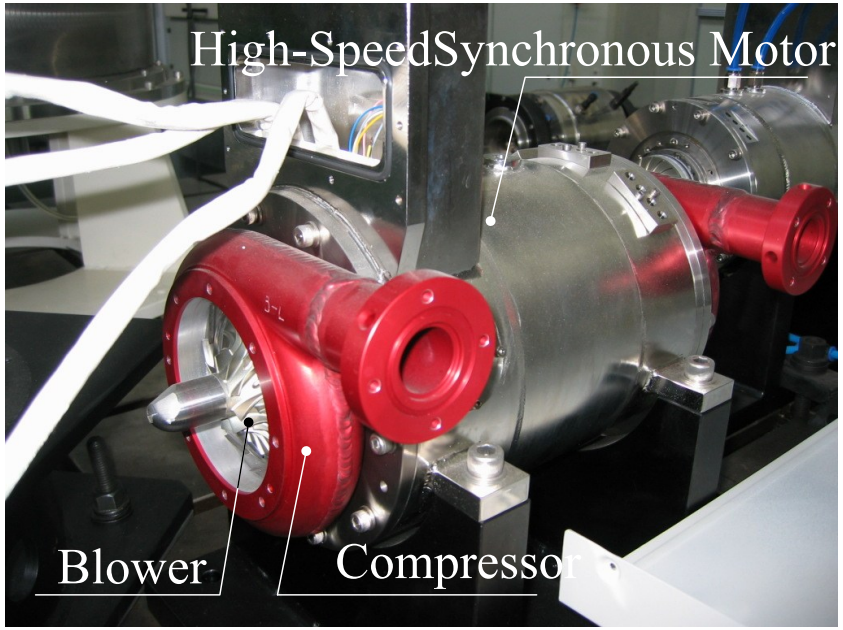




5. 0 전기추진 파워트레인

- 공기압축기

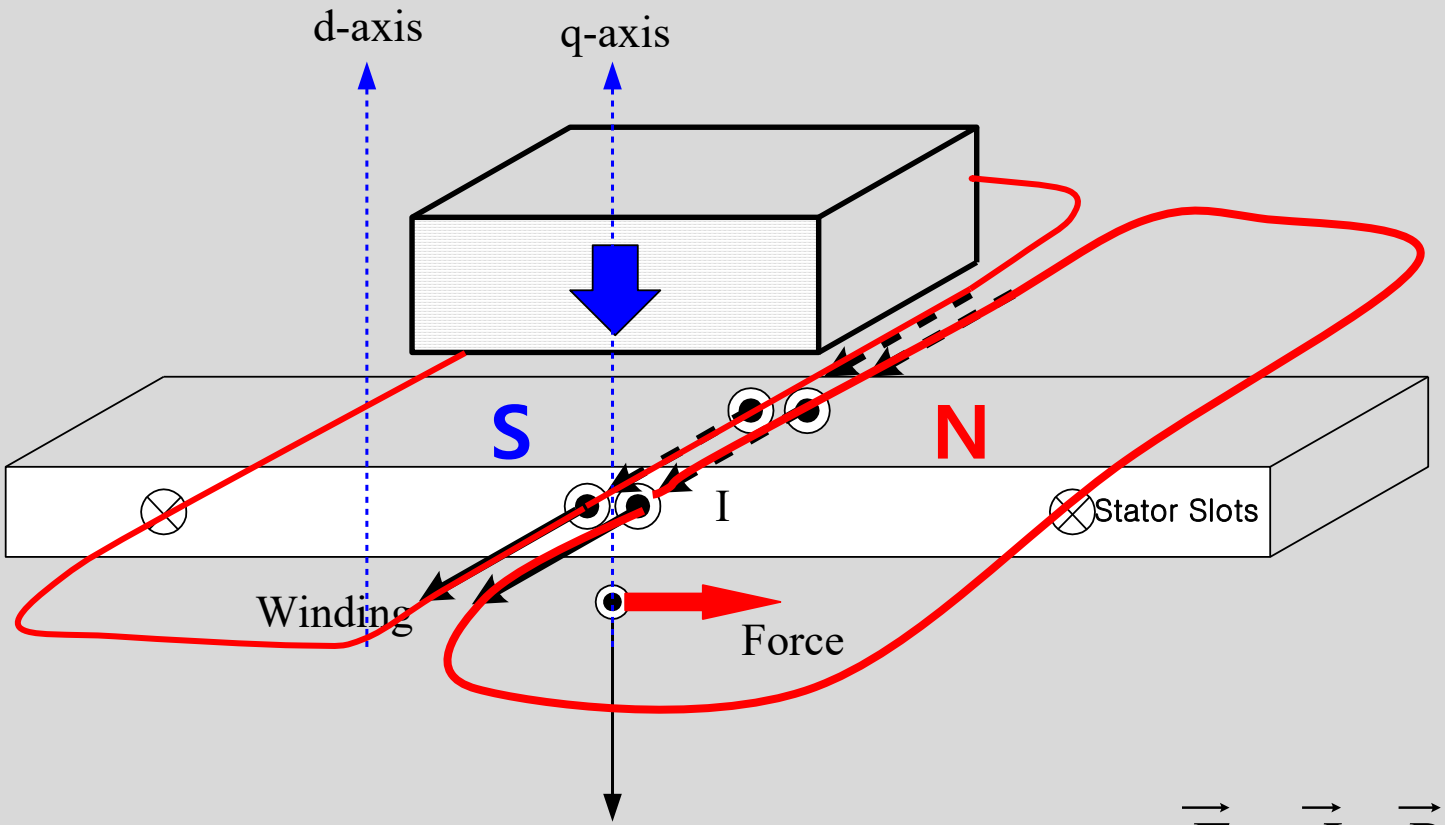






5. 0 Forces in Electromagnetic field

- Lorenz force

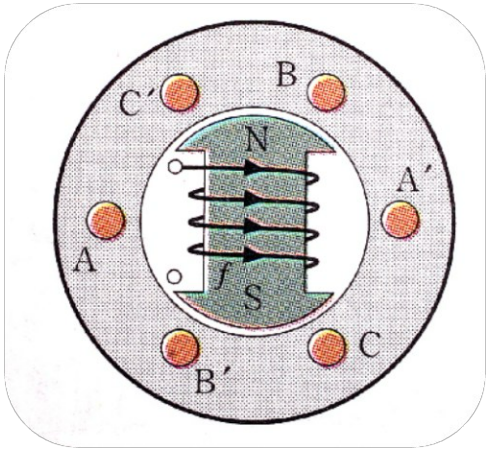


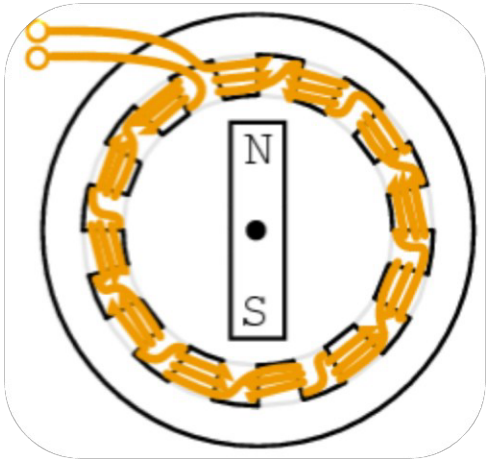
Lorenz Force : $\vec{F} = \vec{J} \times \vec{B}$: 플레밍왼손법칙

DC motor, Synchronous Motor, PM Synchronous motor

5. 0 Synchronous Machine

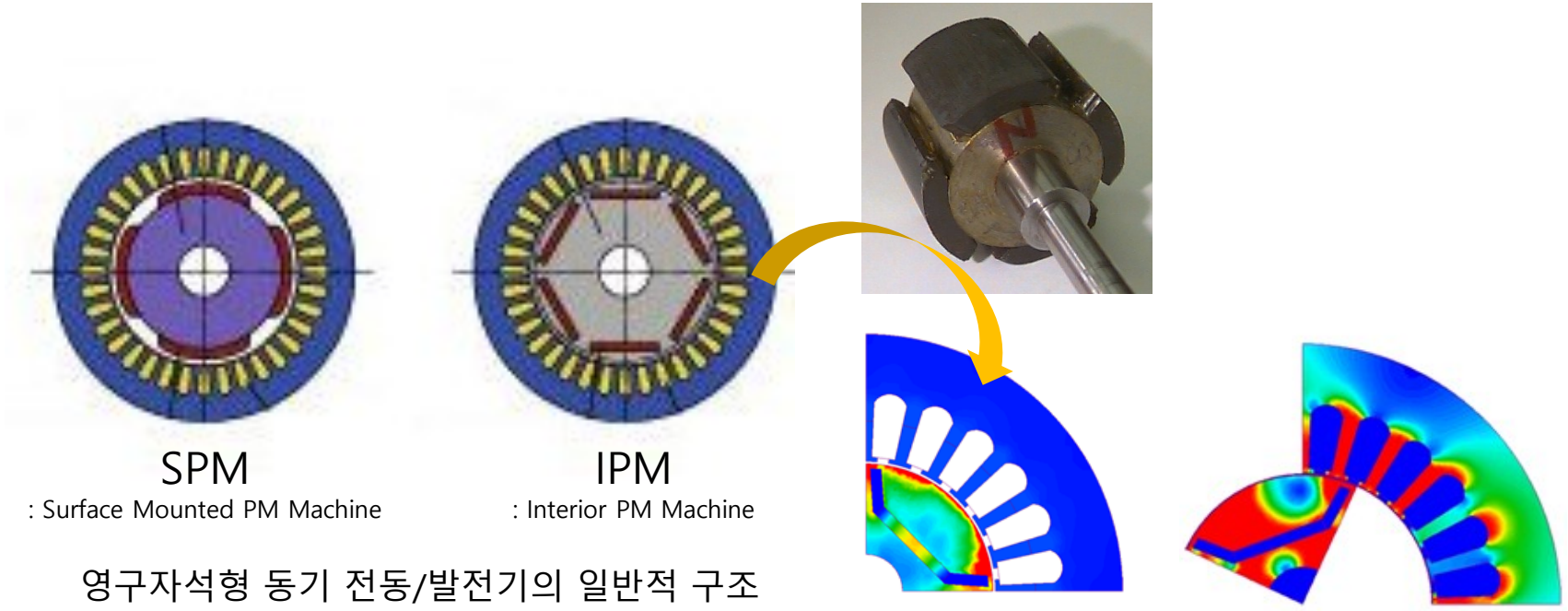
- 동기기의 구조
  - 전자석 또는 영구자석에 의한 계자측 자속과 3상 고정자측의 전류사이에 발생하는 힘을 이용
  - 항상 동기속도 (n_{sync}=n)로 회전
  - 계자측의 DC 전류 또는 영구자석에 의해 공극에서 자속발생
    - 고정자 권선에 전압이 유기됨
  - 전기자 전류와 회전자의 회전속도가 같은 회전자계를 공극에 발생시킴
    - 동기속도 회전





5. 0 Synchronous Machine

- Permanent Magnet Synchronous Machine
  - ➢ 직접구동이 가능하므로 기어리스 방식으로 불림
  - ➢ AC-DC-AC / DC-AC 전력변환기 사용



영구자석형 동기 전동/발전기의 일반적 구조

5. 1 동기전동기의 기본원리

- 계자전류 I_F 가 정상상태 자계 $\mathbf{B}_R$ 을 발생시킴
- 전기자 권선의 3상 전류는 균일한 회전자계 $\mathbf{B}_S$ 를 발생시킴
  - 두 막대자석이 가까이 있을 때 일치하려는 것과 같이, 고정자 자계가 회전하면, 회전자 자계는 끊임없이 고정자 자계를 붙잡기 위해 노력함
  - 두 자계사이의 각이 클수록(어떤 값) 회전자의 토크는 커짐
  - 동기전동기의 기본 원리는 회전자가 회전하는 고정자 자계를 동일 한 속도로 따라가는 것임

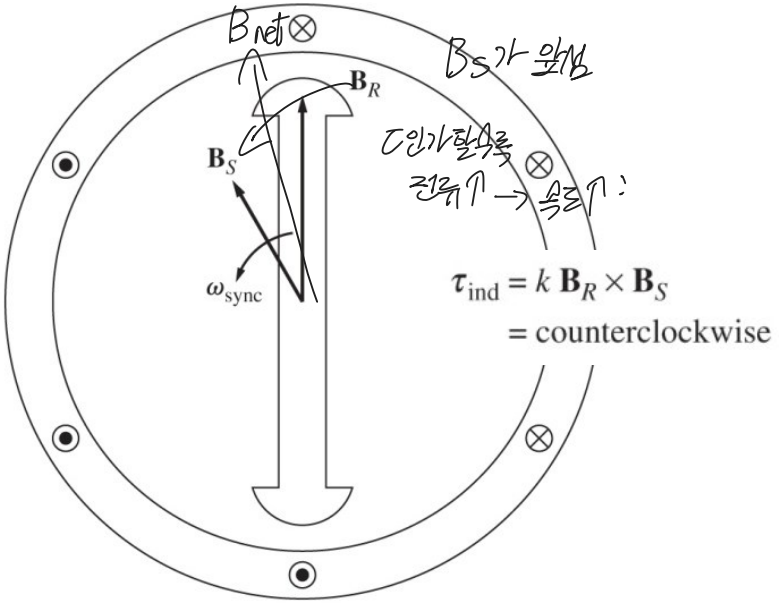


그림 5. 1 2극 동기전동기

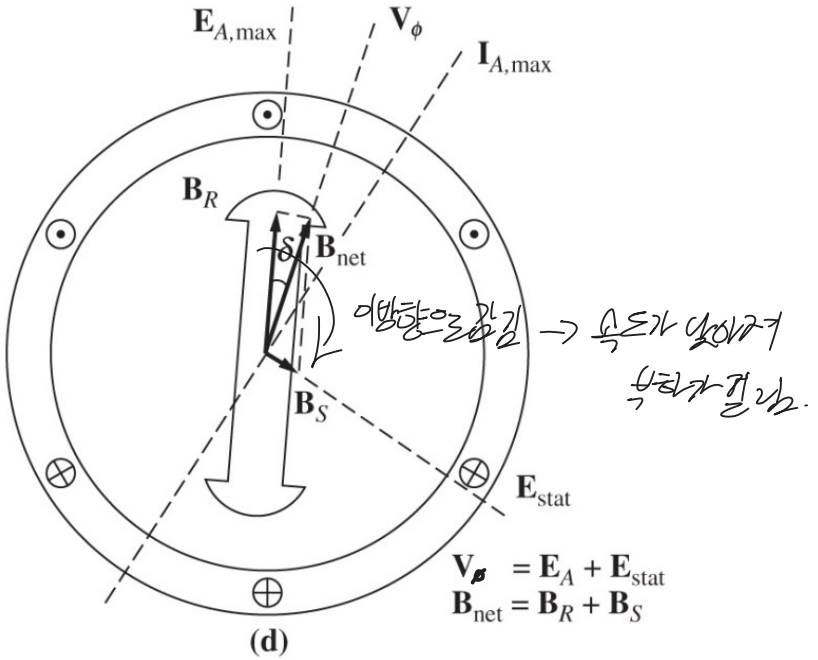


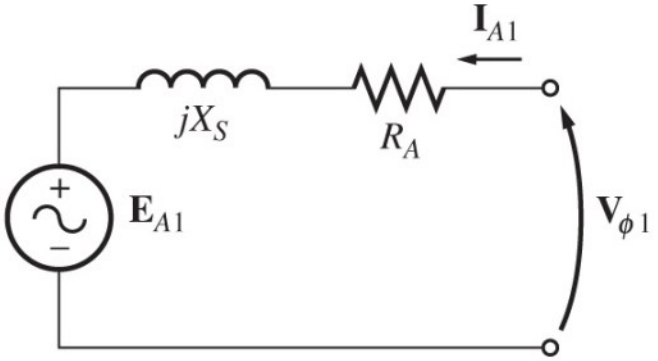
그림 4. x 2극 동기발전기

5. 1 동기전동기의 기본원리

- 동기전동기의 등가회로
  - ➢ 동기전동기는 에너지의 흐름이 반대되는 것을 제외하고는 동기발전기와 모든 측면에서 동일함
  - ➢ 에너지의 흐름이 반대이며, 전동기 고정자의 전류 흐름도 반대임

$$V_\phi = E_A + jX_s I_A + R_A I_A$$

$$E_A = V_\phi - jX_s I_A - R_A I_A$$



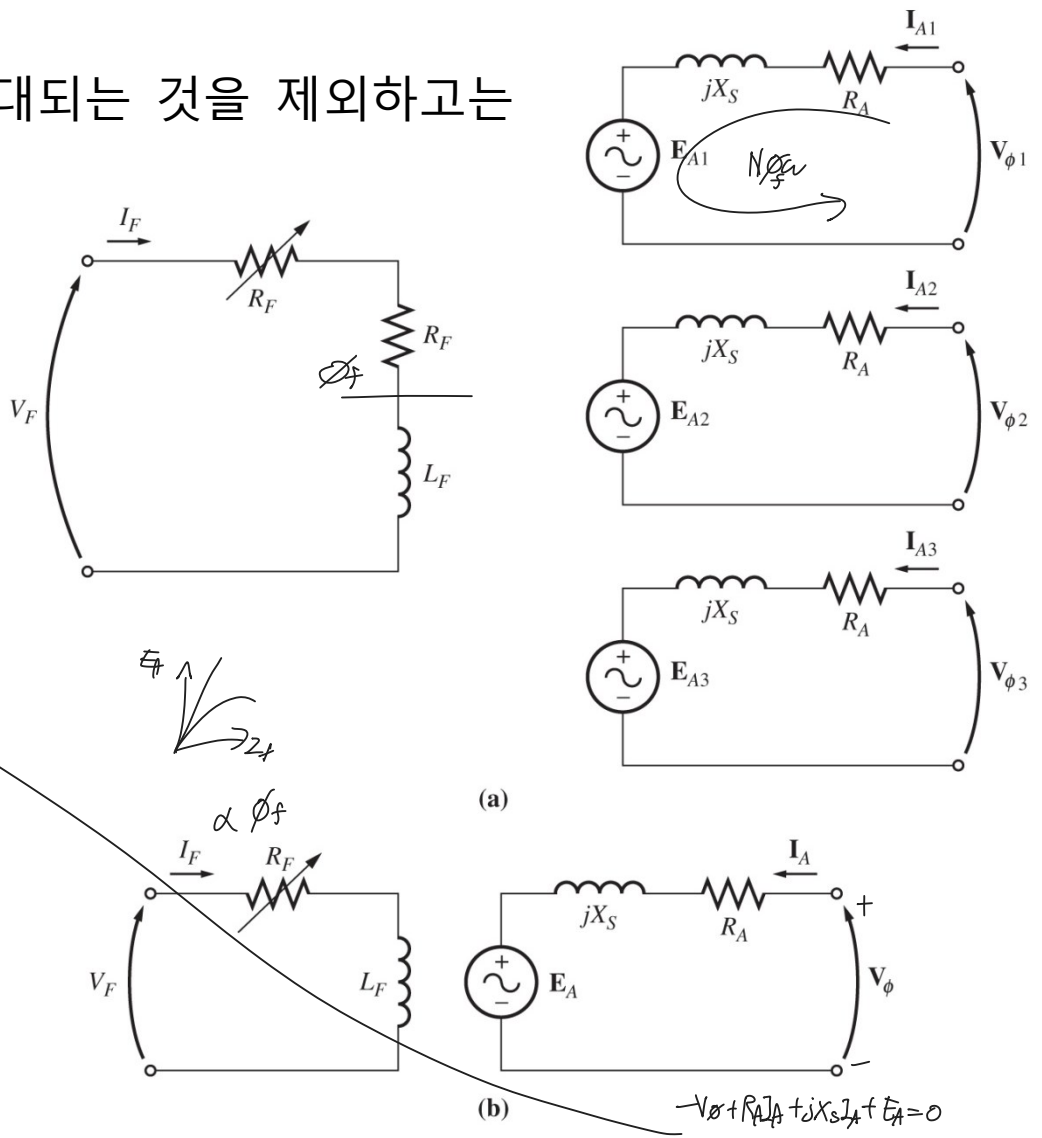


그림 5. 2 (a) 3상 동기전동기의 등가회로, (b) 상당 등가회로

5. 1 동기전동기의 기본원리

- 자계 측면에서 동기전동기
  - 동기 발전기에서 회전자 자속밀도 벡터 $\mathbf{B_R}$ 은 유도기전력 $\mathbf{E_A}$, 합성 자속밀도 벡터 $\mathbf{B_{net}}$ 은 $\mathbf{V_\phi}$ 에 해당함.
  - 고정자 자속밀도 벡터 $\mathbf{B_S}$ 는 $\mathbf{E_{stat}}$ (=-j$\mathbf{X_S I_A}$) 에 해당함.

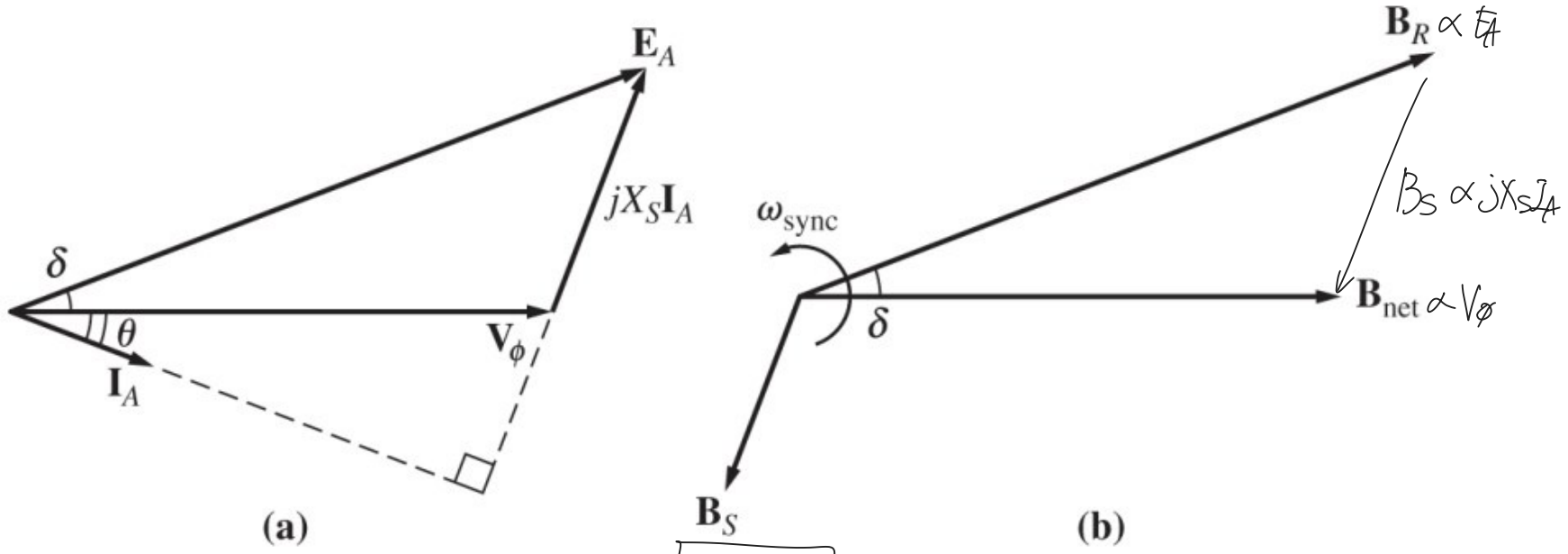


그림 5. 3 (a) 지상역률로 운전되는 동기발전기의 페이저도, (b) 자계 벡터도

토크 식: $\tau_{ind} = k\mathbf{B}_R \times \mathbf{B}_{net}$

$\tau_{ind} = k\mathbf{B}_R\mathbf{B}_{net}\sin\delta$

5. 1 동기전동기의 기본원리

- 자계 측면에서 동기전동기
  - ➢ 계통에 연결되어 운전되던 동기발전기의 원동기가 꺼진 후

$$V_\phi = E_A + jX_s I_A + R_A I_A$$

$$E_A = V_\phi - jX_s I_A - R_A I_A$$

    - 동기 발전기의 계통연계 운전
      - ❖ 갑자기 동력을 잃고 기계의 축이 끌려감

→ 축 속도 감소

→ 자계속도 > 축 속도

→ B_S 속도 > B_R 속도

→ B_R 과 B_{net} 위치 바뀜

→ 토크의 방향 바뀜 (회전방향으로 ○ 끌려면 모터)

→ 전동기 운전

: 발생 토크가 축에 걸린 부하토크와 같아질 때 까지 토크각 커짐

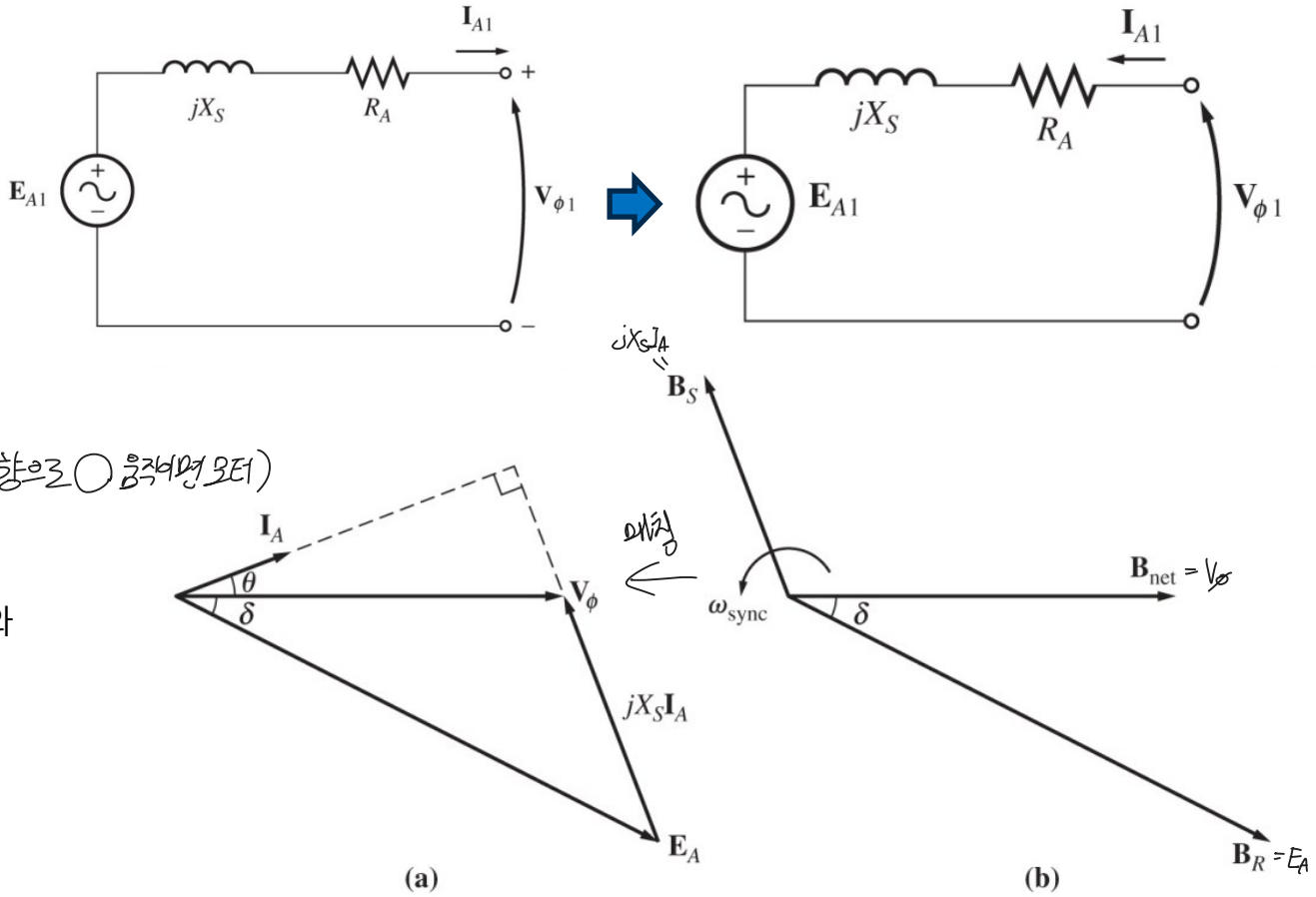
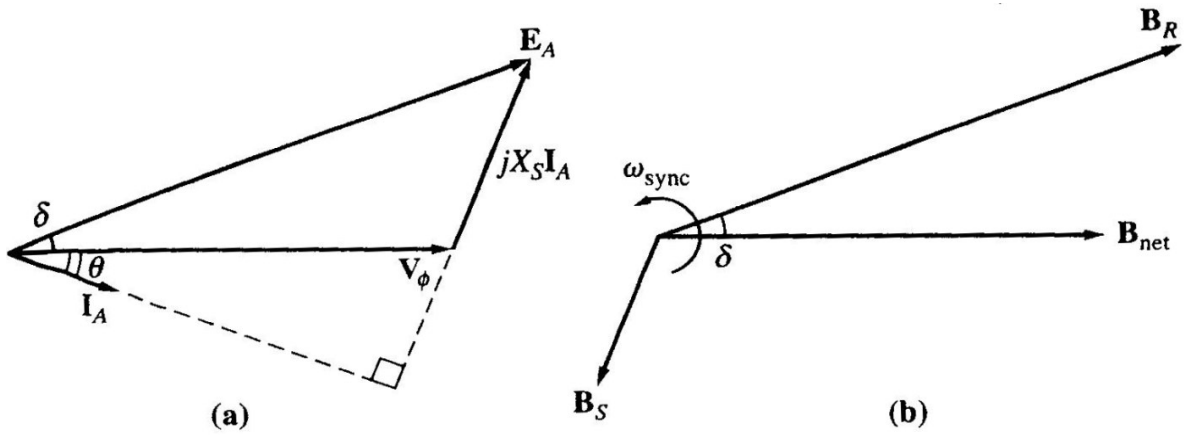


그림 5. 4 (a) **동기전동기**의 페이저도, (b) 벡터도

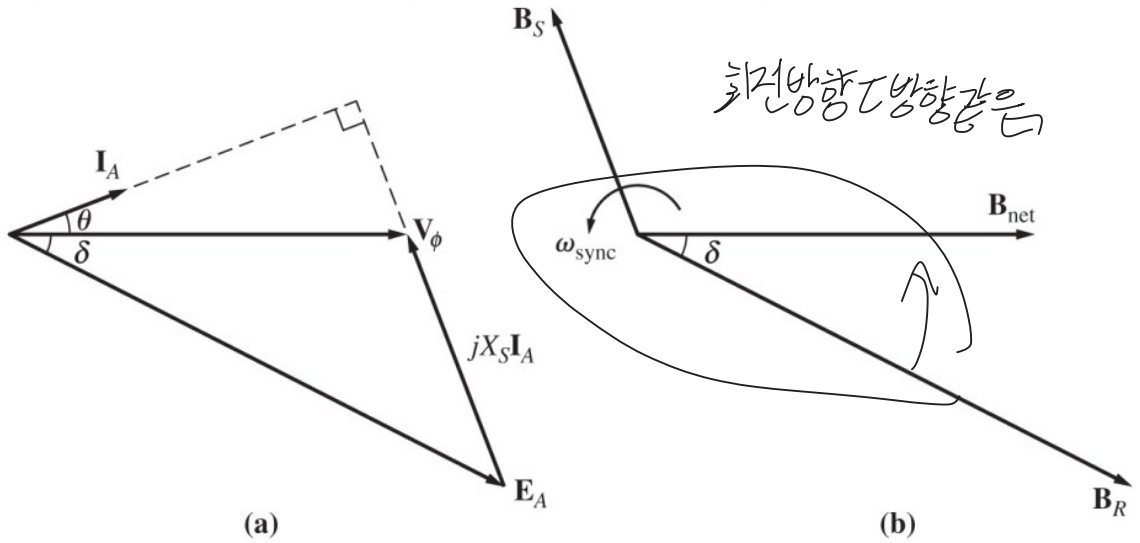
5. 1 동기전동기의 기본원리

- 동기발전기 vs 동기전동기

지상역률 부하를 갖는 동기발전기



진상역률로 운전하는 동기전동기



5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 동기전동기의 토크-속도 특성
  - 동기전동기는 일정한 속도 장치이며, 부하에 일정한 속도의 동력을 공급함
  - 전동기의 회전속도는 주파수에 의해 일정하게 유지됨-부하에 무관하게 일정
  - 전동기의 정상상태의 속도는 전동기가 공급할 수 있는 최대(탈출)토크 까지 일정

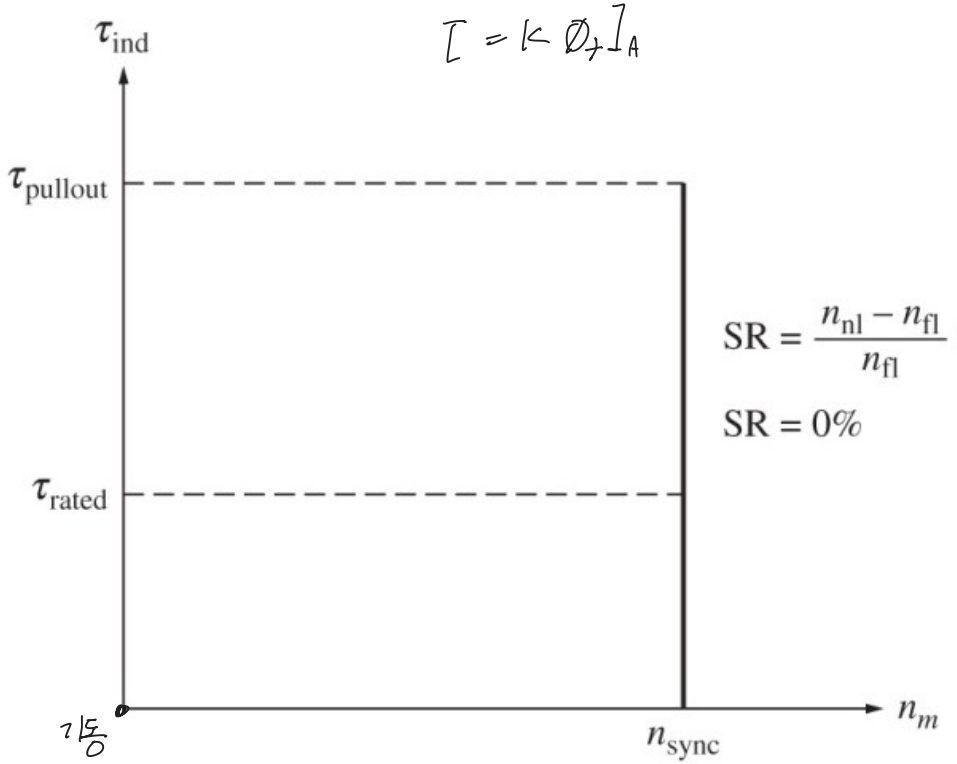
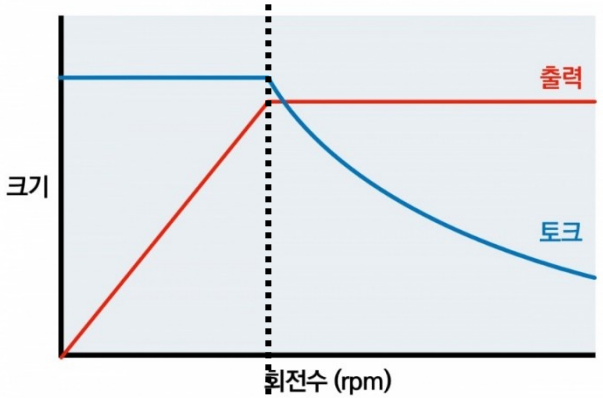
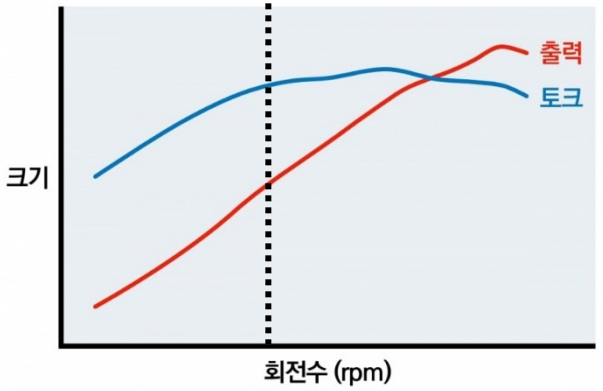


그림 5. 5 동기전동기의 토크-속도 특성.
전동기의 속도는 일정하므로 속도변동률은 0 임



영구자석 동기전동기



내연기관

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 동기전동기의 토크-속도 특성
  - 토크 식

$$\tau_{ind} = k\mathrm{B}_R\mathrm{B}_{net}\sin\delta \qquad (3\text{-}61)$$

$P = 3V_\phi I_A \cos\theta$ (ωm, ωmKs) →

$$\tau_{ind} = \frac{3V_\phi E_A \sin\delta}{\omega_m X_S} \qquad (4\text{-}22)$$

  - 최대토크 (탈출토크)의 발생은 $\delta = 90^0$ 일 때임

$$\tau_{max} = k\mathrm{B}_R\mathrm{B}_{net} \qquad (5\text{-}3)$$

$$\tau_{max} = \frac{3V_\phi E_A}{\omega_m X_S} \qquad (5\text{-}4)$$

    - 계자전류가 크면 더 큰 토크를 만들 수 있다는 것을 설명하고 있음
  - 동기 전동기의 축 토크가 최대 출력토크를 능가하면, 회전자는 고정자의 회전자계에 더 이상 고정되지 못함
  - 자계가 반복적으로 겹치며 심각하게 진동되는 현상이 일어남

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 동기전동기 부하 변화의 효과
  - 부하가 동기 전동기 축에 연결되면, 전동기는 회전력 유지를 위해 토크를 만들고, 부하는 동기속도로 회전

  - 부하 변동시 → 회전자가 감속하려 함 → 토크각 δ 가 벌어짐(커짐) → 발생 토오크가 증가함 → 회전자를 제위치로 복귀 시킴 → 동기속도로 회전 (더 큰 토크각을 가진 상태)

$$\tau_{ind} = \frac{3V_\phi E_A \sin\delta}{\omega_m X_S}$$

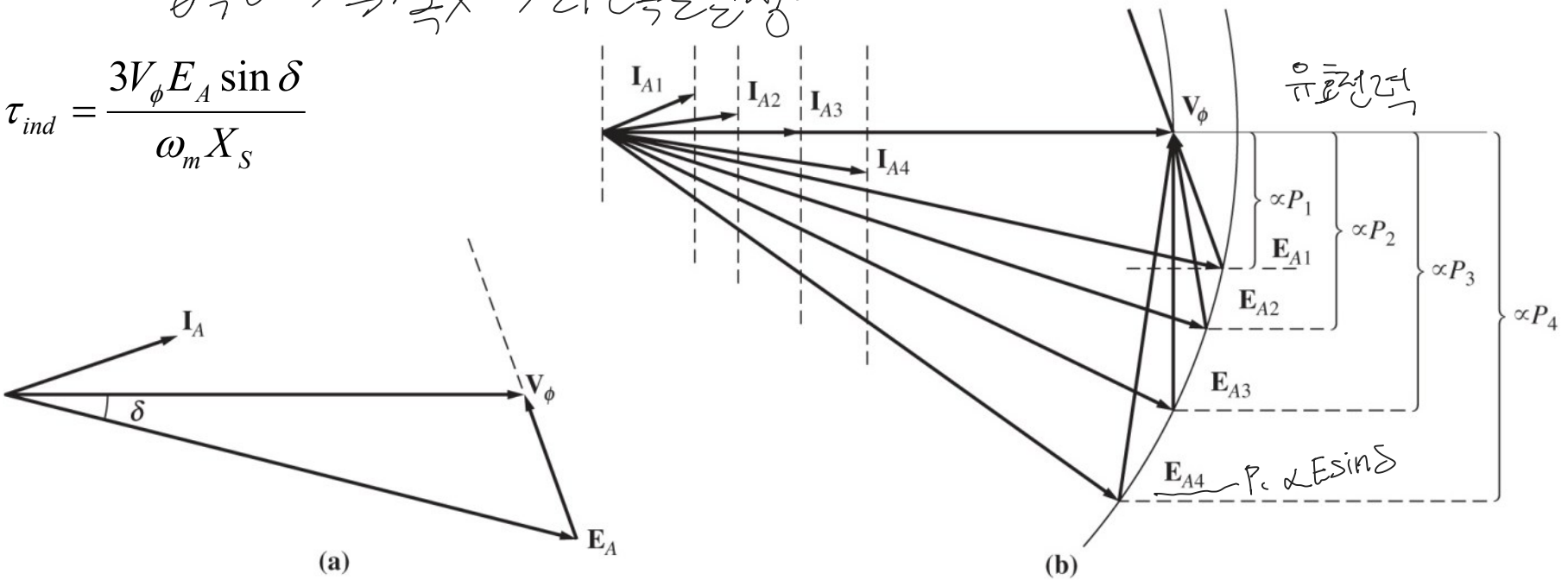


그림 5. 6 (a) 진상역률로 동작하는 동기전동기의 페이저도 (b) 부하 증가 효과

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 동기전동기 부하 변화의 효과 (내부발생전압)
  - ➢ 회전자의 속도, 계자전류의 크기의 영향을 받음 ($E_A = K\phi\omega$)
    - 부하가 변하여도 E_A의 값은 일정
    - 부하의 증가로, E_A 그림 5.6(b) 처럼 계속 아래로 떨어짐.
    - E_A 가 계속 아래로 떨어지면, $jX_S I_A$ 는 E_A 가 V_ϕ에 도달할 때 까지 증가.
    - 전기자 전류 I_A 역시 증가하고, 역률각 θ 역시 진상역률에서는 점점 더 줄어들고,
    - 지상역률에서는 더욱 커지는 변화가 생김

$$\tau_{ind} = \frac{3V_\phi E_A \sin\delta}{\omega_m X_S}$$

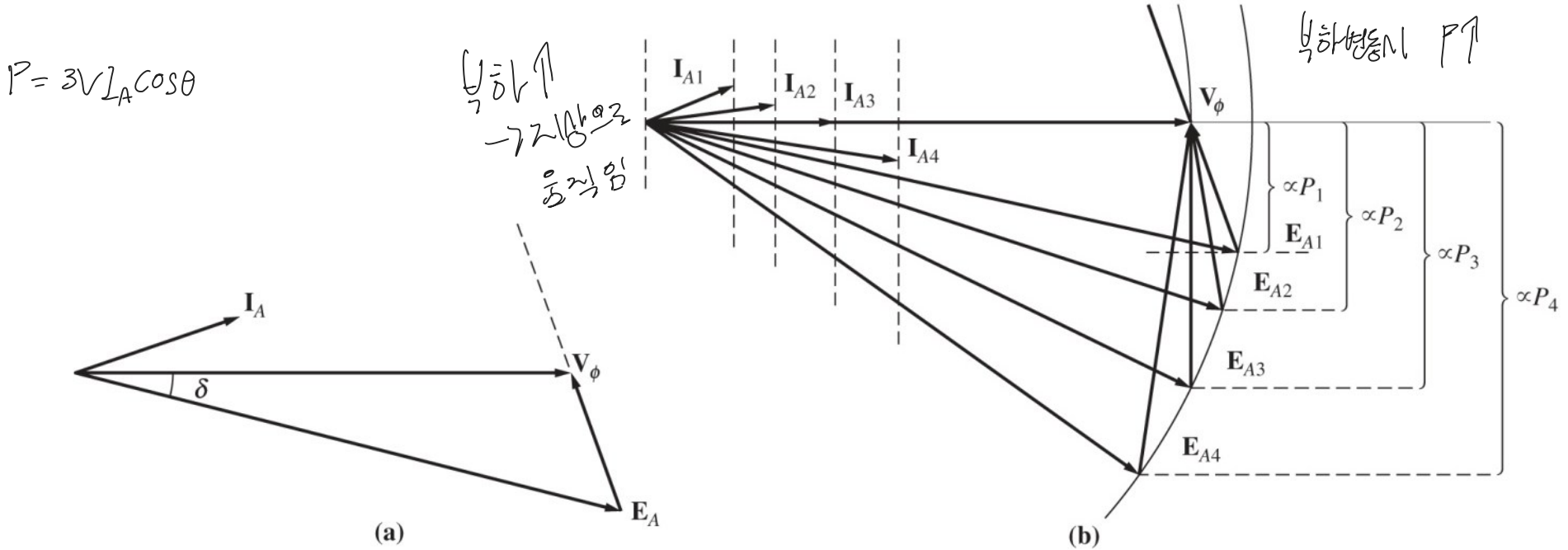


그림 5. 6 (a) 진상역률로 동작하는 동기전동기의 페이저도 (b) 부하 증가 효과

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 예제 5-1
  - 208 V, 45kVA, 진상역률 0.8, Δ-결선, 60 Hz 인 동기전동기는 2.5 Ohm 의 동기리액턴스를 가지고 전기자 저항은 무시한다. 마찰손과 풍손은 1.5 kW 이고 철손은 1.0 kW 이다. 처음에 15-hp 부하에 동력을 공급하고, 전동기는 진상역률 0.8 이다.
    - (a) 전동기의 페이저도를 그리고, I_A, I_L, E_A를 구하라.

$15hp \times 0.746kW/hp = 7\ kW$

$P_{out} = 15hp \cdot 0.746kW/hp = 11.19\ kW$

$P_{in} = P_{out} + P_{mech\,loss} + P_{core\,loss} + P_{elec\,loss}$

$11.2k \qquad 1k$

$$I_L = \frac{P_{in}}{\sqrt{3} V_T \cos\theta}$$

$$= \frac{13.69k}{\sqrt{3} \cdot 200 \cdot 0.8} = 47.5A$$

$I_A = 27.4 \angle 53.07^\circ A$

$E_A = V_\phi - jX_S I_A$

(이끄페이저도그리기)

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 예제 5-1
  - 208 V, 45kVA, 진상역률 0.8, Δ-결선, 60 Hz 인 동기전동기는 2.5 Ohm 의 동기리액턴스를 가지고 전기자 저항은 무시한다. 마찰손과 풍손은 1.5 kW 이고 철손은 1.0 kW 이다. 처음에 15-hp 부하에 동력을 공급하고, 전동기는 진상역률 0.8 이다.
    - (b) 축 부하를 30hp 부하를 변화시킨 후 I_A, I_L, E_A를 구하라. 전동기의 새 역률을 얼마인가?

$$P_{in} = P_{out} + P_{m.l} + P_{c.l} + P_{e.l}$$

$$= (30hp)(0.7457kW/hp) + \cdots$$

$$= 24.88kW$$

$$P = \frac{3V_\phi E_A \sin\delta}{X_S}$$

$$\delta = \sin^{-1}\frac{X_S P}{3V_\phi E_A} = 23^\circ$$

$$E_A = V_\phi - jX_S I_A$$

$$I_A = \frac{V_\phi - E_A}{jX_S} = 41.2\angle 15^\circ$$

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 예제 5-1

  If 부하 변화 X ⇒ E_A 값 변화 X

  - 208 V, 45kVA, 진상역률 0.8, Δ-결선, 60 Hz 인 동기전동기는 2.5 Ohm 의 동기리액턴스를 가지고 전기자 저항은 무시한다. 마찰손과 풍손은 1.5 kW 이고 철손은 1.0 kW 이다. 처음에 15-hp 부하에 동력을 공급하고, 전동기는 진상역률 0.8 이다.
    - (b) 축 부하를 30hp 으로 증가시킨다고 하면, 이 변화에 따른 페이저도를 그려라.

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 동기전동기의 계자전류 변화에 대한 영향
  - 여자전류가 증가하면 E_A 가 증가함→실제 전동기가 공급하는 동력에는 영향 없음
  - I_F 의 변화가 축의 속도 n_m 에 영향을 주지 못하고, 전동기가 공급하는 동력은 축의 부하 토크가 변화되었을 때만 변화함

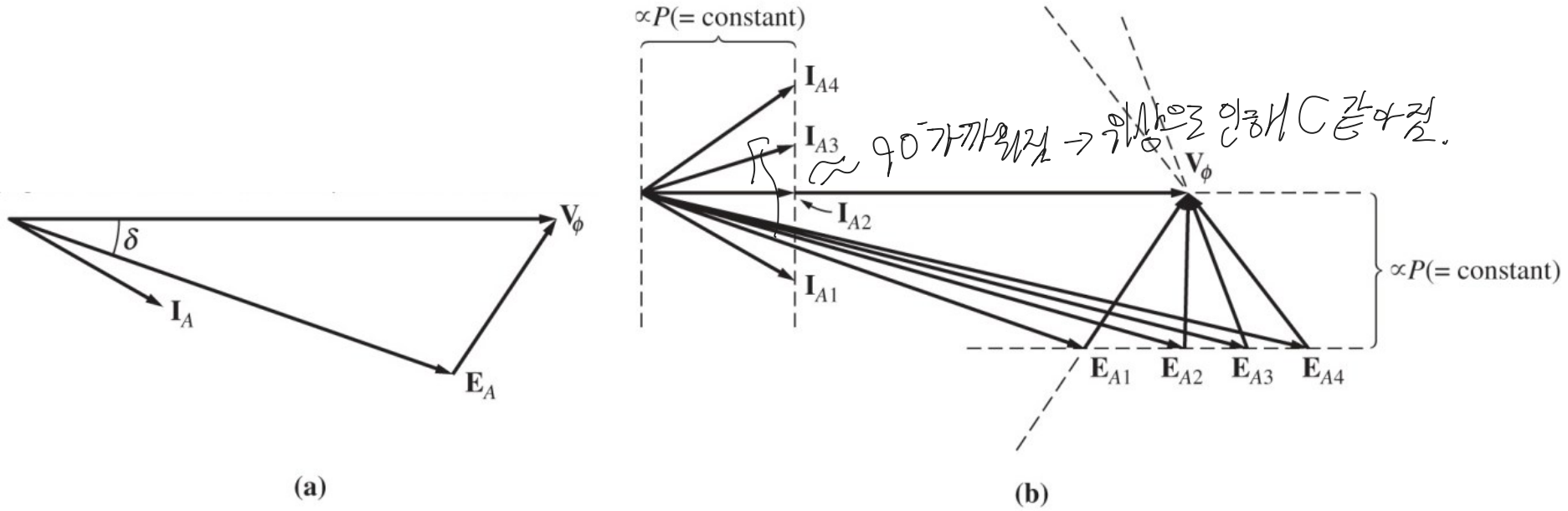


그림 5. 8 (a) 지상역률로 운전하는 동기전동기 (b) 전동기의 운전시 계자전류 증가에 따른 효과

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 동기전동기의 계자전류 변화에 대한 영향
  - E_A 의 값이 증가 → 전기자 전류 I_A 는 처음에는 감소 하였다가 다시 증가
  - 낮은 E_A 에서 전기자 전류는 지상이고 전동기는 유도성 부하임 (보통 전동기 부하)
    - 무효전력 Q 를 소모하는 R-L 부하임
  - 여자전류 증가 → 전기자 전류는 V_φ 와 정렬됨 : 순저항 R 부하
  - 여자전류 더 증가 → 전기자 전류는 진상, 용량성 부하임
    - 음의 무효전력 –Q 로 소모되거나, 계통에 무효전력 Q 를 공급하는 커패시터-저항 (R-C) 부하처럼 작용

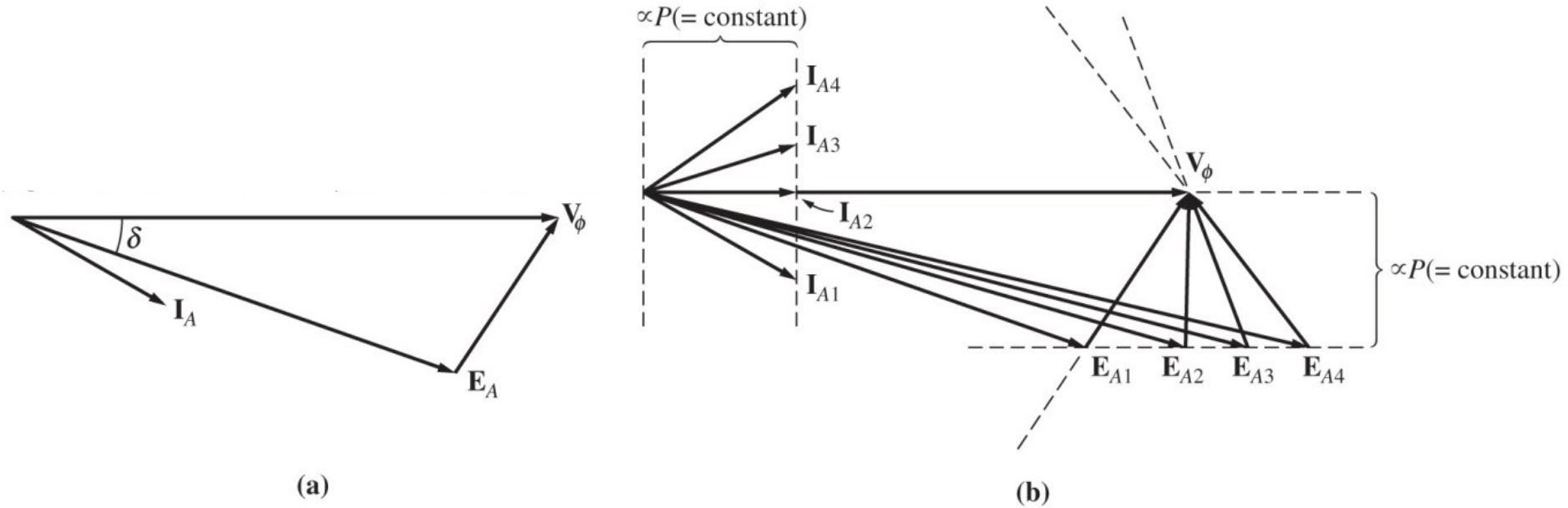


그림 5. 8 (a) 지상역률로 운전하는 동기전동기 (b) 전동기의 운전시 계자전류 증가에 따른 효과

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 동기전동기의 계자전류 변화에 대한 영향
  - 전기자전류 I_A 와 I_F 의 관계를 설명하는 동기전동기의 V-곡선
  - 주어진 최소 전류 I_A 보다 적은 여자전류에서는 Q 를 소비하고, 전기자 전류는 지상임
  - 주어진 최소 전류 I_A 보다 큰 여자전류에서는 Q 를 계통에 공급하고, 전기자 전류는 진상임 : **여자전류 제어를 통해 무효전력의 공급, 소비 시스템으로 활용**

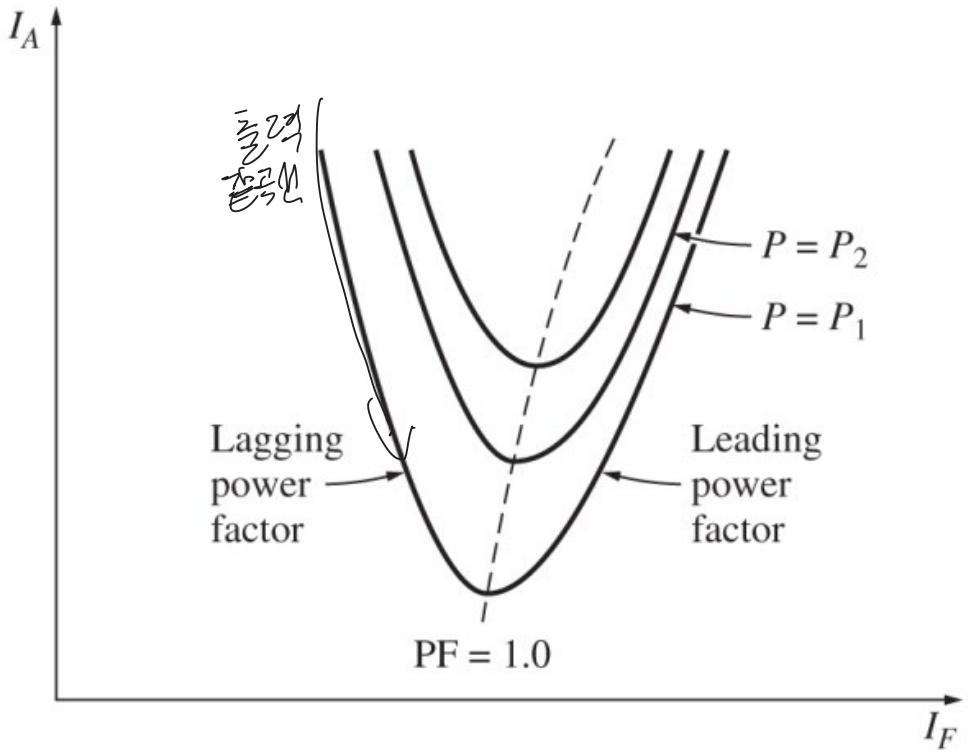


그림 5. 9 동기전동기의 V 곡선

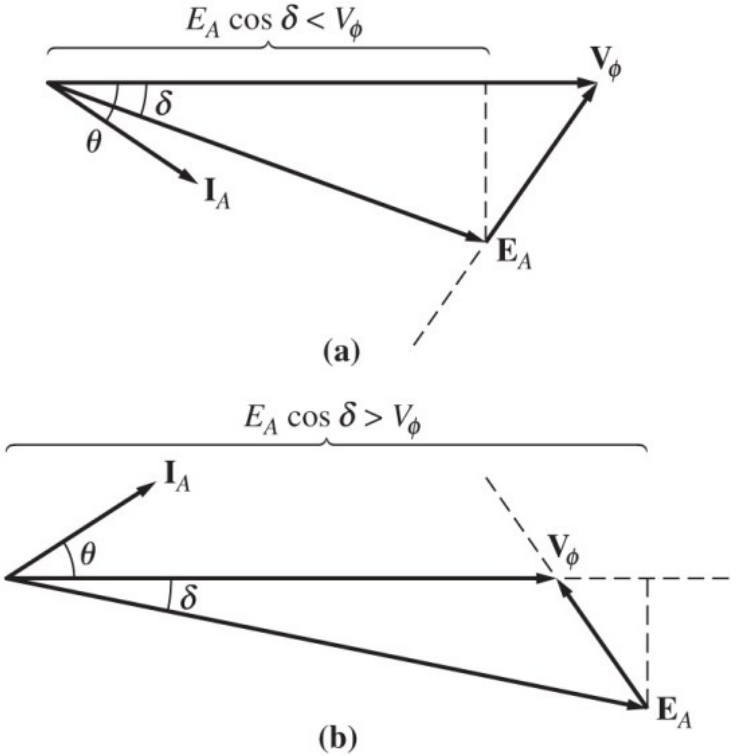


그림 5. 10 (a) 부족여자 동기전동기의 페이저도
(b) 과여자 동기전동기의 페이저도

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

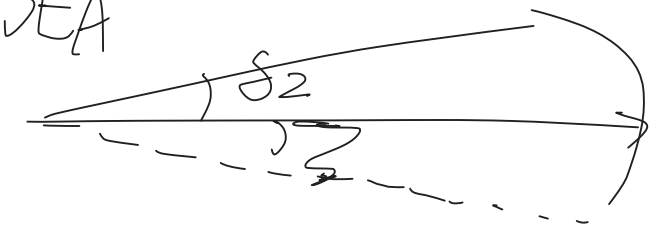
- 예제 5-2
  - 208 V, 45kVA, 진상역률 0.8, Δ-결선, 60 Hz 인 동기전동기는 2.5 Ohm 의 동기리액턴스를 가지고 전기자 저항은 무시한다. 마찰손과 풍손은 1.5 kW 이고 철손은 1.0 kW 이다. 처음에 15-hp 부하에 동력을 공급하고, 전동기는 진상역률 0.8 이다. 초기 지상역률 0.85 로 15 hp의 부하를 공급한다.
    - 전동기의 초기 페이저도를 그리고, I_A 와 E_A 의 값을 구하시오

$$P_{in} = 3V_{\phi}I_A\cos\theta$$

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 예제 5-2
  - 208 V, 45kVA, 진상역률 0.8, Δ-결선, 60 Hz 인 동기전동기는 2.5 Ohm 의 동기리액턴스를 가지고 전기자 저항은 무시한다. 마찰손과 풍손은 1.5 kW 이고 철손은 1.0 kW 이다. 처음에 15-hp 부하에 동력을 공급하고, 전동기는 진상역률 0.8 이다. 초기 지상역률 0.85 로 15 hp의 부하를 공급한다.
    - 자속을 25% 증가시킬 때, 전동기의 새 페이저도를 그리시오. 전동기의 역률, I_A, E_A 는 얼마인가?

$E_A' = 1.25 E_A$



$E_{A1} \sin\delta_1 = E_{A2} \sin\delta_2$

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 동기전동기와 역율 개선
  - 산업설비의 일반적 부하 형태
  - 전력계통의 전체적인 역률을 증가시키기 위한 역률개선용 동기 전동기



▲ 이중호 한전 전력연구원장(왼쪽부터), 박영철 남부발전 발전처장, 김영기 HD현대일렉트릭 부사장이 기념촬영을 하고 있다.

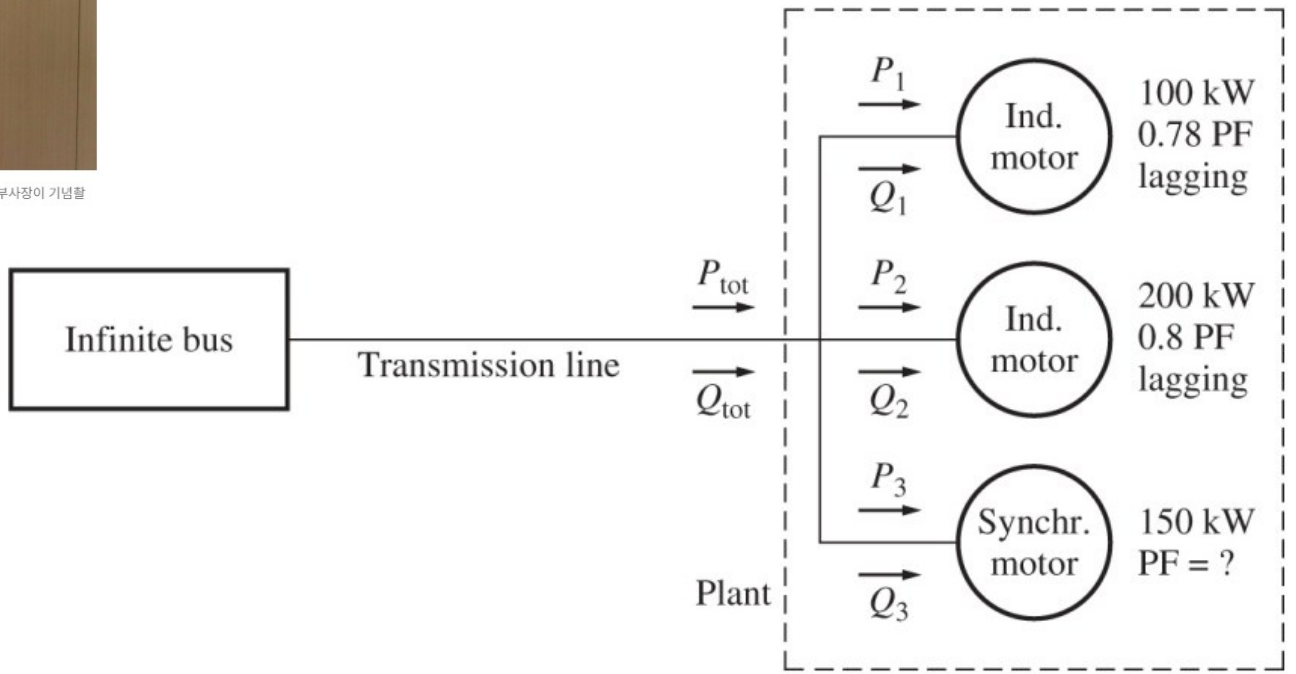


그림 5. 13 전력전송선로를 통하여 산업설비에 전력을 공급하는 무한모선의 전력 시스템

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 동기 캐패시터와 동기조상기
  - ➢ 무부하로 운전되는 동기 전동기 – 단순히 역률 개선용으로만 활용
    - 캐패시터와 유사한 동작특성을 보임
    - 축이 전동기 밖으로 나와있지 않음

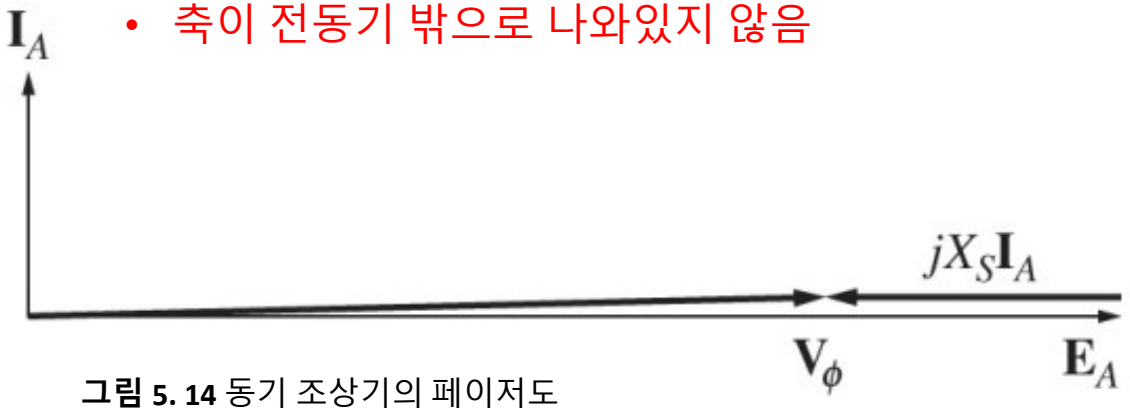


그림 5. 14 동기 조상기의 페이저도

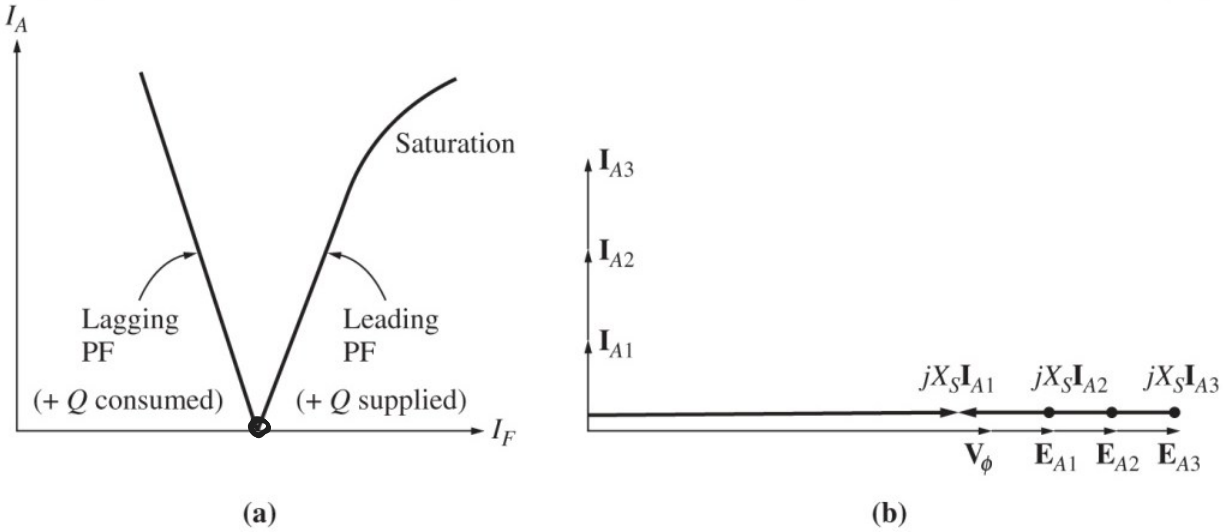
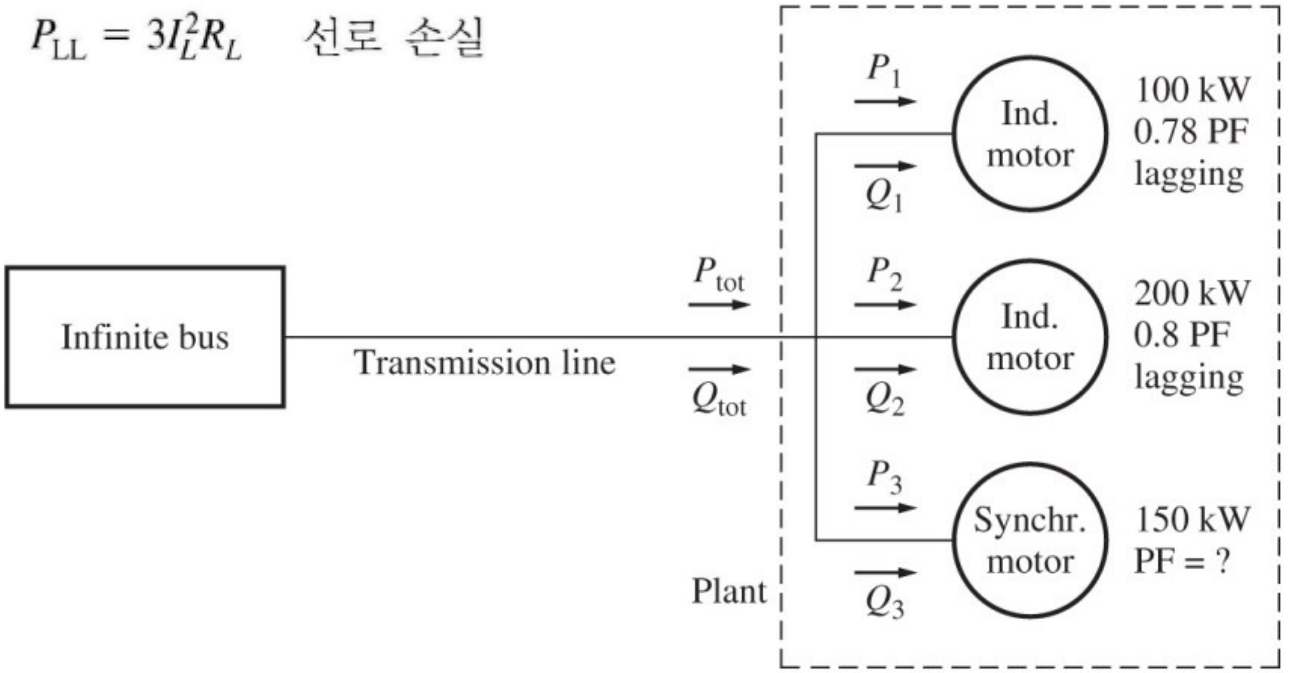


그림 5. 15 동기 캐패시터의 V곡선, (b) 페이저도

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 예제 5-3
  - 그림 5-13 의 무한모선은 480 V이다. 부하 1은 지상역률 0.78 에서 lOOkW의 유도전동기이고, 부하 2는 지상역률 0.8에서 200kW의 유도전동기이다. 부하 3은 유효 소비전력 150 kW 이다.
    - 동기전동기는 지상역률 0.85로 조정할 경우 이 계통의 송전선 전류는 얼마인가?
    - 동기전동기를 진상역률 0.85로 조정하여 작용하면 이 계통의 송전선 전류는얼마인가?
    - 송전선로 손실은 다음과 같이 나타내어진다.
      - ❖ 여기서 P_{LL} 은 선로 손실이다. 두 경우의 송전선로 손실은 얼마인가?

$$P_{LL} = 3I_L^2 R_L \quad \text{선로 손실}$$



5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

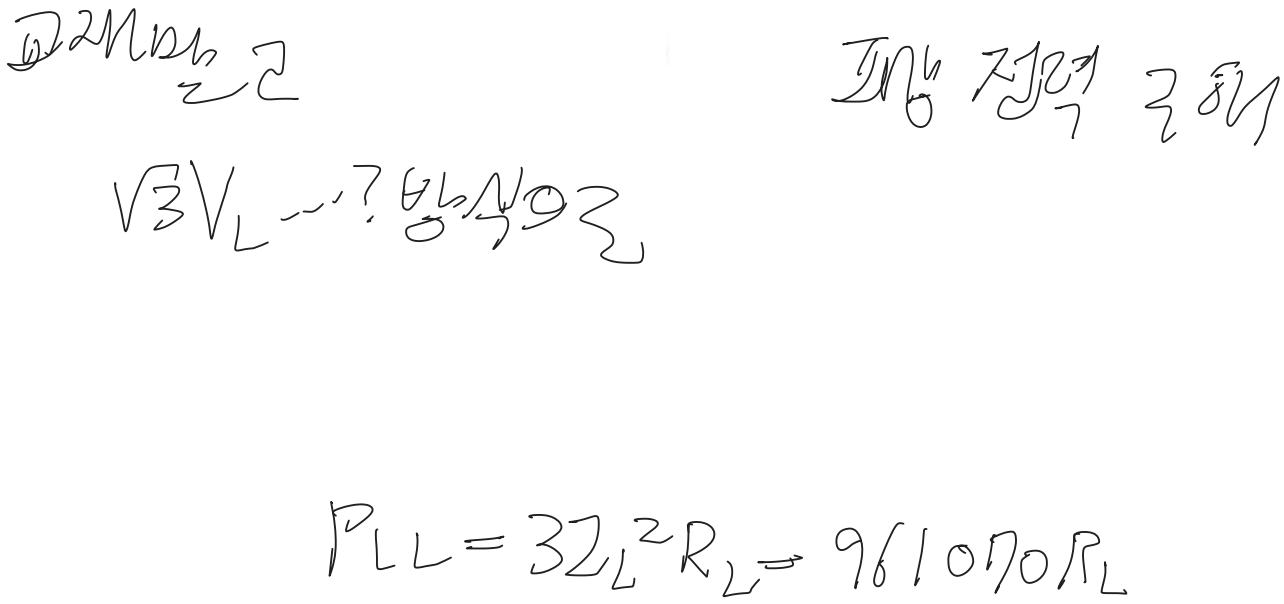
- 예제 5-3
  - ➢ 그림 5-13 의 무한모선은 480 V이다. 부하 1은 지상역률 0.78 에서 100kW의 유도전동기이고, 부하 2는 지상역률 0.8에서 200kW의 유도전동기이다. 부하 3은 유효 소비전력 150 kW 이다.
    - 동기전동기는 지상역률 0.85로 조정할 경우 이 계통의 송전선 전류는 얼마인가?

$$Q_1 = P_1 \tan\theta$$

$$= 100\text{kW} \tan\cos^{-1} 0.78$$

5. 2 동기전동기의 정상상태 운전

- 예제 5-3
  - ➢ 그림 5-13 의 무한모선은 480 V이다. 부하 1은 지상역률 0.78 에서 lOOkW의 유도전동기이고, 부하 2는 지상역률 0.8에서 200kW의 유도전동기이다. 부하 3은 유효 소비전력 150 kW 이다.
    - 동기전동기를 진상역률 0.85로 조정하여 작용하면 이 계통의 송전선 전류는얼마인가?



5. 3 동기전동기의 기동 : 처음 고정자이 어렵지만 한번돌리면 그대로감.

- 동기전동기의 안전한 기동법 :
  - ➢ 고정 자계의 속도를 감속하여 충분히 회전자를 가속시키고 회전자가 자계의 반주기 내에 있도록 함 (주파수 감소 기동법)
    - 인버터를 활용한 주파수 변환 기법 활용
  - ➢ 외부 원동기를 이용하여 동기전동기를 동기속도까지 가속시키고, 병렬운전 순서로 발전기와 같이 전력선에 연결 (원동기 기동법)
  - ➢ **제동권선을 이용함 (제동권선 기동법)** — 유도전동기 : B_R 이 움직여서 B_S 를 끌고감 / 끌고가다가 B_R 과 B_S 가 같아지면 토크 0

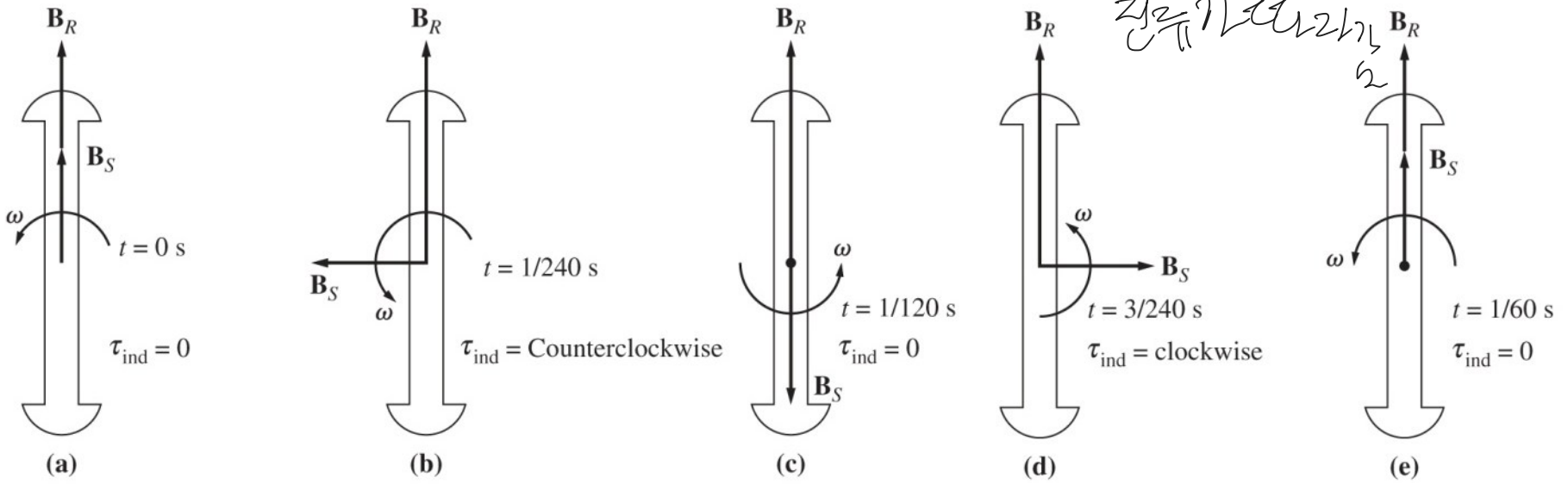


그림 5. 16 동기전동기의 기동문제 – 토크의 크기와 방향을 신속하게 바뀌고 기동 토크는 '0'

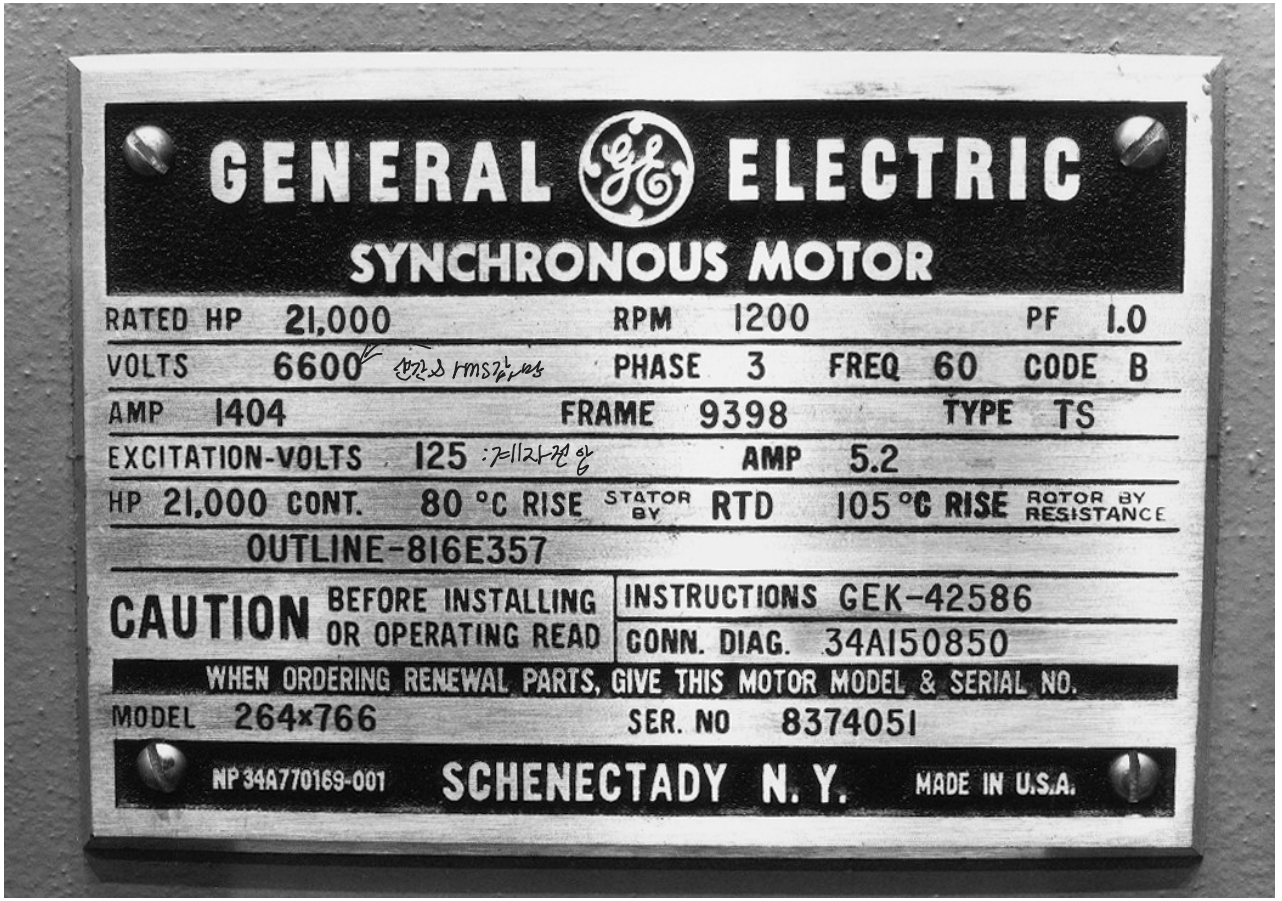
5. 3 동기전동기의 기동

- 동기전동기의 안전한 기동법 :
  - ➢ 동기전동기가 제동권선을 가지면, 다음 과정에 의해 기동이 가능
    - (제동권선에 의한 동기 전동기 기동법)
    - 직류전원으로부터 계자권선 차단 : 계자권선 단락
    - 전동기 고정자에 3상 전압을 공급하고, 회전자를 동기속도까지 가속
      - ❖ 전동기는 무부하로 동기속도에 근접하도록 가속
    - 계자회로에 직류전원 연결 후, 동기속도록 회전하는 것을 확인 → 부하 연결

  - ➢ 제동권선에 의한 전동기의 안정도
    - 제동권선에 의해 발생된 토크가 느린 기계를 빠르게 하고, 빠른 기계를 느리게 함
    - 이는, 부하나 기계의 과도상태를 완충시키는 작용임
    - 동기 발전기에도 적용되어 발전기의 축 토크 변화가 있으면, 회전자가 일시적으로 빨라지거나 느려지는 과도현상의 크기를 감소시켜 전력시스템의 안정도를 향상 시킴

5. 4 동기전동기의 정격

- 대형 동기전동기의 전형적인 명판



THANK YOU



Contact information

Kyung-Hun Shin

Tel.: 055-213-3635

Email: kshin@changwon.ac.kr

Homepage: https://sites.google.com/view/emeclab